

3. Należy zaprojektować sterownik sygnalizacji świetlnej dla wybranego skrzyżowania określonego w podpunktach poniżej. Włączenie/wyłączenie funkcji powinno odbywać się z wykorzystaniem sliderów (sw), natomiast aktualny stan danej funkcji należy sygnalizować za pomocą diod czerwonych/zielonych. Należy przewidzieć sytuacje awaryjne zgodnie z treścią poniższych podpunktów.

A) Zaprojektować sterownik sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowań równorzędnych w ruchu drogowym. Takich że na każdym skrzyżowaniu światła zmieniają się parami w naprzeciwległych drogach. Przewiduje się odpowiednie konfiguracje dla sygnalizatorów :

- czerwony
- czerwony i pomarańczowy
- zielony
- pomarańczowy
- pomarańczowy migający
- tryb przejazdu pojazdu uprzywilejowanego

Światła powinny być przełączane z wykorzystaniem sliderów zgodnie z kolejnością znaną z kodeksu o ruchu drogowym. Próba innego przełączenia jest traktowana jako sytuacja awaryjna sygnalizowana ostatnią diodą czerwoną.

B) Należy zaprojektować synchronizację sygnalizacji świetlnej dla kolejnych 5 następujących po sobie skrzyżowań, przyjmując kolejną numerację od 1 do 5. Należy założyć że jakakolwiek próba przełączania kolejności świateł na poszczególnych skrzyżowaniach będzie traktowana jako błąd, sygnalizowany ostatnią diodą czerwoną. Dodatkowo należy przewidzieć tryb awaryjny skrzyżowania oraz tryb przejazdu pojazdu uprzywilejowanego.

C) Należy zaprojektować synchronizację sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowania równorzędnego oraz tramwaju, zakładając że każdą drogą dojazdową do skrzyżowania będzie również poruszał się tramwaj. Należy założyć obsługę dwóch rodzajów sygnalizatorów, jeden dla ruchu kołowego i drugi dla ruchu szynowego. Należy przewidzieć sytuację awaryjną, w następującej postaci migający sygnał pomarańczowy dla ruchu kołowego oraz migający sygnał oczekiwania dla ruchu szynowego.

D) Należy zaprojektować synchronizację sygnalizacji świetlnej dla ruchu okrężnego występującego na rondzie, przewidując trzy pasy wjazdowe oraz trzy pasy wyjazdowe dla tak zwanego bezkolizyjnego ronda. Należy przewidzieć sytuację awaryjną w postaci migającego światła pomarańczowego.